

FR-07: Giỏ hàng - Hiển thị danh sách sản phẩm / Lấy giỏ hàng - Domain Testing

1. Chức năng kiểm thử

Thuộc tính	Nội dung
Project	EShop
Feature	FR-07: Shopping cart / FR-07: Giỏ hàng - Lấy giỏ hàng
SUT	EShop - Frontend Web và Backend API

2. Phân hoạch tương đương

2.1. Đầu vào và đầu ra

Loại	Tên	Mô tả
Đầu vào	Authorization token	Header xác thực bắt buộc khi gọi GET /api/cart bằng Postman/API; không áp dụng cho thao tác mở màn hình Giỏ hàng trên Web UI.
Đầu vào	Tải lại trang	Nhấn nút tải lại trang hoặc nút F5 để tải lại trang giỏ hàng.
Đầu ra	Danh sách sản phẩm trong giỏ	Web hiển thị danh sách sản phẩm với các cột Sản phẩm, Đơn giá, Số lượng, Thành tiền, Thao tác; API trả dữ liệu giỏ hàng của user.
Đầu ra	Trạng thái giỏ trống	Web hiển thị hình minh họa và thông báo rõ ràng khi giỏ hàng trống; API trả danh sách rỗng hoặc trạng thái giỏ trống tương đương.
Đầu ra	Tổng tiền	Web hiển thị nhãn chính xác Tổng cộng; giá trị tổng bằng tổng các Thành tiền.
Đầu ra	Phản hồi lỗi xác thực	Khi thiếu hoặc sai token trong request Postman/API, GET /api/cart trả lỗi xác thực; Web UI cart được quan sát như một luồng giao diện riêng.

2.2. Điều kiện

Mã	Đầu vào/Đầu ra	Điều kiện
C1	Authorization token	Yêu cầu GET /api/cart bằng Postman/API phải có header Authorization: Bearer <token>.
C2	Authorization token	Token phải hợp lệ và đại diện cho user đang xem giỏ hàng.
C3	Trạng thái giỏ trống	Nếu giỏ hàng trống, Web phải hiển thị hình minh họa và thông báo rõ ràng.
C4	Danh sách sản phẩm trong giỏ	Nếu giỏ hàng có sản phẩm, Web/API phải hiển thị/trả danh sách sản phẩm trong giỏ.
C5	Danh sách sản phẩm trong giỏ	Mỗi sản phẩm trong giỏ phải có cột/thông tin Sản phẩm.
C6	Danh sách sản phẩm trong giỏ	Mỗi sản phẩm trong giỏ phải có cột/thông tin Đơn giá.
C7	Danh sách sản phẩm trong giỏ	Mỗi sản phẩm trong giỏ phải có cột/thông tin Số lượng và có nút +/- để chỉnh trên Web.

Mã	Đầu vào/Đầu ra	Điều kiện
C8	Danh sách sản phẩm trong giỏ	Mỗi sản phẩm trong giỏ phải có cột/thông tin Thành tiền .
C9	Danh sách sản phẩm trong giỏ	Mỗi sản phẩm trong giỏ phải có cột/thông tin Thao tác .
C10	Danh sách sản phẩm trong giỏ	Thêm cùng một sản phẩm vào giỏ phải tăng số lượng, không tạo dòng mới.
C11	Danh sách sản phẩm trong giỏ	Thành tiền của từng dòng phải bằng Đơn giá × Số lượng .
C12	Tổng tiền	Tổng tiền phải hiển thị với nhãn chính xác Tổng cộng .
C13	Tổng tiền	Giá trị tổng cộng phải bằng tổng Thành tiền của các dòng sản phẩm trong giỏ.
C14	Tải lại trang	Trang giỏ hàng giữ nguyên như cũ sau khi tải lại.

2.3. Lớp tương đương

EC	Đầu vào/Đầu ra	Lớp tương đương	Hợp lệ?	Giá trị đại diện	Kết quả mong đợi
EC01	Authorization token	Header Authorization có token hợp lệ khi gọi Postman/API.	Có	Authorization: Bearer <valid_user_token>	API cho phép đọc giỏ API của user tương ứng; Web UI vẫn được kiểm bằng thao tác mở màn hình giỏ.
EC02	Authorization token	Thiếu header Authorization trong request Postman/API.	Không	Không gửi header	API từ chối truy cập giỏ bằng lỗi xác thực; không dùng kết quả này để kết luận Web UI không xem được giỏ phiên hiện tại.
EC03	Authorization token	Header có token sai/hết hạn/không hợp lệ trong request Postman/API.	Không	Authorization: Bearer invalid.token	API từ chối truy cập giỏ bằng lỗi xác thực; Web UI cart được kiểm bằng phiên giao diện riêng.
EC04	Trạng thái giỏ trống	Giỏ hàng trống.	Có	User đã đăng nhập, chưa có item trong giỏ	Web hiển thị hình minh họa và thông báo giỏ trống rõ ràng; API trả danh sách rỗng hoặc trạng thái giỏ trống tương đương.
EC05	Danh sách sản phẩm trong giỏ	Giỏ có đúng một sản phẩm.	Có	1 dòng: sản phẩm A, Đơn giá=X, quantity=1	Web/API hiển thị đúng một dòng sản phẩm với các thông tin bắt buộc.

EC	Đầu vào/Đầu ra	Lớp tương đương	Hợp lệ?	Giá trị đại diện	Kết quả mong đợi
EC06	Danh sách sản phẩm trong giỏ	Giỏ có nhiều sản phẩm khác nhau.	Có	2 dòng: Áo thun, Giày thể thao	Web/API hiển thị từng sản phẩm khác nhau thành các dòng riêng biệt.
EC07	Danh sách sản phẩm trong giỏ	Cùng một sản phẩm được thêm từ 2 lần trở lên và được gộp thành đúng một dòng.	Có	Thêm productid=1 hai lần, mỗi lần quantity=1	Web/API chỉ có một dòng cho productid=1, Số lượng=2, không tạo dòng trùng.
EC08	Danh sách sản phẩm trong giỏ	Cùng một productid xuất hiện thành nhiều dòng riêng biệt trong giỏ sau khi thêm nhiều lần.	Không	Hai dòng đều là productid=1, mỗi dòng quantity=1	Không đạt yêu cầu FR-07 vì cùng một sản phẩm phải tăng số lượng trên một dòng, không tạo dòng mới.
EC09	Danh sách sản phẩm trong giỏ	Dòng có đủ thông tin/cột bắt buộc.	Có	Sản phẩm=A, Đơn giá=X, Số lượng=2, Thành tiền=2X, có Thao tác	Web hiển thị đủ cột Sản phẩm, Đơn giá, Số lượng, Thành tiền, Thao tác; API có đủ dữ liệu để đối chiếu các giá trị.
EC10	Danh sách sản phẩm trong giỏ	Dòng thiếu thông tin/cột bắt buộc trên Web hoặc dữ liệu API không đủ đối chiếu.	Không	Dòng thiếu Đơn giá hoặc thiếu Số lượng	Không đạt yêu cầu FR-07 vì người dùng không thể xem đầy đủ danh sách sản phẩm trong giỏ.
EC11	Danh sách sản phẩm trong giỏ	Thành tiền bằng Đơn giá × Số lượng.	Có	$X \times 2 = 2X$	Web/API hiển thị hoặc trả thành tiền đúng cho dòng sản phẩm.
EC12	Danh sách sản phẩm trong giỏ	Thành tiền khác Đơn giá × Số lượng.	Không	price=X, quantity=2, Thành tiền=X	Không đạt yêu cầu tính tiền của dòng sản phẩm.
EC13	Tổng tiền	Nhãn tổng tiền là Tổng cộng.	Có	Label Tổng cộng	Web hiển thị đúng nhãn Tổng cộng.
EC14	Tổng tiền	Nhãn tổng tiền không chính xác.	Không	Label Tổng tạm tính	Không đạt yêu cầu FR-07 vì nhãn sai.
EC15	Tổng tiền	Giá trị tổng cộng bằng tổng các Thành tiền.	Có	Dòng 1 Thành tiền=2X, dòng 2 Thành tiền=Y, tổng hiển thị $2X + Y$	Web/API hiển thị hoặc trả tổng tiền đúng theo các dòng trong giỏ.
EC16	Tổng tiền	Giá trị tổng cộng khác tổng các Thành tiền.	Không	Dòng 1 Thành tiền=2X, dòng 2 Thành tiền=Y, tổng hiển thị Y	Không đạt yêu cầu tính tổng tiền.

EC	Đầu vào/Đầu ra	Lớp tương đương	Hợp lệ?	Giá trị đại diện	Kết quả mong đợi
EC17	Tải lại trang	Trang giỏ hàng giữ nguyên như cũ sau khi tải lại.	Có		Trang giỏ hàng giữ nguyên như cũ sau khi tải lại.
EC18	Tải lại trang	Trang giỏ hàng thay đổi sau khi tải lại.	Không		Trang giỏ hàng không giữ nguyên như cũ sau khi tải lại.

2.4. Ca kiểm thử EP

TC	Mục tiêu	Dữ liệu kiểm thử	Lớp được bao phủ	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
EP-FR07-GETCART-001	Lấy/hiển thị giỏ hàng trống với user hợp lệ.	Đăng nhập bằng user hợp lệ; bảo đảm giỏ hàng không có item; mở màn hình Giỏ hàng trên Web UI. Postman: gọi <code>GET /api/cart</code> với bearer token hợp lệ.	EC01, EC04, EC13	Web: hiển thị trạng thái giỏ trống có hình minh họa và thông báo rõ ràng, không hiển thị nhãn sai Tổng tạm tính . API: <code>GET /api/cart</code> với token hợp lệ trả <code>200 OK</code> và danh sách rỗng hoặc cấu trúc giỏ trống tương đương; API contract không nêu body chi tiết.	Web: trạng thái giỏ trống chỉ hiển thị text Giỏ hàng của bạn đang trống và link Tiếp tục mua sắm , không có hình minh họa. Postman <code>GET /api/cart</code> có bearer token hợp lệ trả <code>200 []</code> .	Không
EP-FR07-GETCART-002	Lấy/hiển thị giỏ có một sản phẩm.	Tiền điều kiện qua UI: đăng nhập, chọn một sản phẩm đang hiển thị trên Web có đơn giá quan sát được là X , thêm quantity=1 ; mở màn hình Giỏ hàng. Postman: gọi <code>GET /api/cart</code> với bearer token hợp lệ để đối chiếu API.	EC01, EC05, EC09, EC11, EC13, EC15	Web: hiển thị đúng một dòng với sản phẩm đã thêm, Đơn giá=X, Số lượng=1 kèm nút +/- , Thành tiền=X , có Thao tác , tổng hiển thị nhãn Tổng cộng và giá trị X . API: nếu giỏ được dựng bằng API, <code>GET /api/cart</code> với bearer token trả <code>200 OK</code> và dữ liệu giỏ tương ứng; dữ liệu thêm qua Web UI không được giả định đồng bộ sang API.	Web hiển thị một dòng và tính thành tiền đúng, nhưng cột giá ghi Giá thay vì Đơn giá , không có nút +/- , nút thao tác là Xóa , nhãn tổng là Tổng tạm tính . Sau khi thêm bằng UI, Postman <code>GET /api/cart</code> có bearer token hợp lệ trả <code>200 []</code> .	Không

TC	Mục tiêu	Dữ liệu kiểm thử	Lớp được bao phủ	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
EP-FR07-GETCART-003	Lấy/hiển thị giỏ có nhiều sản phẩm khác nhau.	Tiền điều kiện qua UI: đăng nhập, thêm 2 sản phẩm khác nhau vào giỏ, trong đó item 1 có $price=X$, $quantity=2$; item 2 có $price=Y$, $quantity=1$; mở màn hình Giỏ hàng. Postman: gọi <code>GET /api/cart</code> với bearer token hợp lệ để đổi chiếu API.	EC01, EC06, EC09, EC11, EC13, EC15	Web: hiển thị hai dòng sản phẩm riêng biệt, mỗi dòng đủ cột bắt buộc; thành tiền lần lượt $2X$ và Y ; nhấn Tổng cộng với giá trị $2X + Y$. API: nếu giỏ được dựng bằng API, <code>GET /api/cart</code> với bearer token trả <code>200 OK</code> và danh sách chứa item tương ứng; dữ liệu thêm qua Web UI không được giả định đồng bộ sang API.	Web hiển thị 2 dòng sản phẩm và tính tổng theo các dòng hiện có, nhưng thiếu nút <code>+/-</code> , dùng nhấn Tổng tạm tính . Sau khi thêm bằng UI, Postman <code>GET /api/cart</code> có bearer token hợp lệ trả <code>200 []</code> .	Không
EP-FR07-GETCART-004	Xác nhận sản phẩm trùng được gộp thành một dòng khi xem giỏ.	Tiền điều kiện qua UI: đăng nhập, chọn cùng một sản phẩm có đơn giá quan sát được là X , thêm vào giỏ hai lần với $quantity=1$ mỗi lần; mở màn hình Giỏ hàng. Postman: gọi <code>GET /api/cart</code> với bearer token hợp lệ để đổi chiếu API.	EC01, EC07, EC08, EC09, EC11, EC15	Web: chỉ có một dòng cho sản phẩm đó, số lượng là 2 , thành tiền $2X$, tổng cộng $2X$; nếu cùng sản phẩm xuất hiện thành nhiều dòng thì không đạt. API: nếu giỏ được dựng bằng API, <code>GET /api/cart</code> với bearer token trả <code>200 OK</code> và dữ liệu chỉ có một item tương ứng với $quantity=2$; dữ liệu thêm qua Web UI không được giả định đồng bộ sang API.	Web hiển thị 2 dòng trùng khi thêm cùng sản phẩm. Sau khi thêm bằng UI, Postman <code>GET /api/cart</code> có bearer token hợp lệ trả <code>200 []</code> .	Không
EP-FR07-GETCART-005	Từ chối lấy giỏ hàng khi thiếu token.	Postman: không gửi header <code>Authorization</code> và gọi <code>GET /api/cart</code> . Web UI: truy cập màn hình Giỏ hàng khi chưa đăng nhập để quan sát giỏ phiên giao diện.	EC02	Web: nếu giỏ phiên hiện tại có dữ liệu thì vẫn có thể quan sát trên UI; đây không phải request API bearer. API: <code>GET /api/cart</code> không	Web vẫn có thể mở và xem giỏ của phiên hiện tại khi chưa đăng nhập nếu phiên đó đang có dữ liệu giỏ. Postman <code>GET /api/cart</code> không gửi bearer token trả <code>401 {"error": "Unauthorized"}</code> .	Có

TC	Mục tiêu	Dữ liệu kiểm thử	Lớp được bao phủ	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
				có token trả lỗi xác thực; API contract không nêu status/body lỗi cụ thể.		
EP-FR07-GETCART-006	Từ chối lấy giỏ hàng khi token không hợp lệ.	Postman: gửi Authorization: Bearer invalid.token ; gọi GET /api/cart .	EC03	API: GET /api/cart với token không hợp lệ trả lỗi xác thực; API contract không nêu status/body lỗi cụ thể. Web UI cart không dùng token sai này làm thao tác kiểm thử trực tiếp.	Postman GET /api/cart với bearer token sai trả 403 {"error": "Forbidden"} .	Có
EP-FR07-GETCART-007	Phát hiện thiếu cột/thông tin bắt buộc của dòng sản phẩm.	Tiền điều kiện qua UI: đăng nhập và thêm một sản phẩm hợp lệ vào giỏ; quan sát các cột trên Web. Postman: gọi GET /api/cart với bearer token hợp lệ để đối chiếu API.	EC10	Web: testcase đạt chỉ khi đủ các cột Sản phẩm, Đơn giá, Số lượng, Thành tiền, Thao tác ; thiếu bất kỳ cột nào là lỗi. API: nếu giỏ được dựng bằng API, GET /api/cart có bearer token trả 200 OK ; nếu body không đủ dữ liệu để đối chiếu item/price/quantity thì ghi nhận gap contract hoặc lỗi tùy mức kỳ vọng của API.	Web có các cột Sản phẩm, Giá, Số lượng, Thành tiền, Thao tác ; thiếu nhãn chính xác Đơn giá và thiếu nút +/- trong cột số lượng. Sau khi thêm bằng UI, Postman GET /api/cart có bearer token hợp lệ trả 200 [] , không có dữ liệu item để đối chiếu.	Không
EP-FR07-GETCART-008	Phát hiện thành tiền sai.	Tiền điều kiện qua UI: đăng nhập và thêm một sản phẩm có price=X, quantity=2 vào giỏ; quan sát Web. Postman: gọi GET /api/cart với bearer token hợp lệ để đối chiếu API.	EC12	Web: testcase đạt chỉ khi Thành tiền=2X ; nếu hiển thị giá trị khác thì lỗi. API: nếu giỏ được dựng bằng API và API trả price/quantity , tester tự đối chiếu price × quantity ; nếu API trả	Web hiển thị Thành tiền đúng theo price * quantity cho dòng đang quan sát. Sau khi thêm bằng UI, Postman GET /api/cart có bearer token hợp lệ trả 200 [] , không có dữ liệu item để đối chiếu thành tiền.	Không

TC	Mục tiêu	Dữ liệu kiểm thử	Lớp được bao phủ	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
				<code>line_total</code> , giá trị phải bằng 2X ; API contract không nêu body chi tiết.		
EP-FR07-GETCART-009	Phát hiện nhãn tổng tiền sai.	Tiền điều kiện qua UI: đăng nhập và thêm ít nhất một sản phẩm hợp lệ vào giỏ; mở màn hình Giỏ hàng.	EC14	Web: phải hiển thị nhãn chính xác Tổng cộng ; nếu hiển thị Tổng tạm tính hoặc nhãn khác thì không đạt. API: không kiểm chứng được nhãn UI qua <code>GET /api/cart</code> ; ghi nhận đây là kiểm tra Web-only.	Web hiển thị nhãn Tổng tạm tính : thay vì Tổng cộng . API trả 200 [] .	Không
EP-FR07-GETCART-010	Phát hiện tổng cộng sai.	Tiền điều kiện qua UI: đăng nhập, thêm 2 sản phẩm khác nhau vào giỏ, trong đó item 1 có <code>price=X</code> , <code>quantity=2</code> ; item 2 có <code>price=Y</code> , <code>quantity=1</code> ; mở màn hình Giỏ hàng. Postman: gọi <code>GET /api/cart</code> với bearer token hợp lệ để đối chiếu API.	EC16	Web: testcase đạt chỉ khi tổng cộng là 2X + Y ; nếu tổng khác tổng các Thành tiền thì lỗi. API: nếu giỏ được dựng bằng API và API trả tổng tiền thì tổng phải là 2X + Y ; nếu API chỉ trả item list thì tester tính lại từ danh sách; API contract không nêu body chi tiết.	Web tính tổng giá trị đúng theo các dòng hiện có, nhưng nhãn hiển thị là Tổng tạm tính . Sau khi thêm bằng UI, Postman <code>GET /api/cart</code> có bearer token hợp lệ trả 200 [] , không có total hoặc item list để đối chiếu tổng.	Không
EP-FR07-GETCART-011	Kiểm tra tính ổn định trang Giỏ hàng khi tải lại trang	Tiền điều kiện: trang Giỏ hàng đã có ít nhất một sản phẩm	EC17, EC18	Web: Danh sách sản phẩm trong trang Giỏ hàng không đổi sau khi tải lại trang.	Web: sau khi tải lại trang, danh sách sản phẩm đã thêm trong giỏ của phiên hiện tại bị mất thay vì giữ nguyên.	Không

3. Phân tích giá trị biên

3.1. Xác định miền liên tục có thể phân tích biên

Đầu vào/Đầu ra	Dạng miền	Có áp dụng BVA?	Lý do
Số dòng sản phẩm trong giỏ	Số lượng/count	Có	FR-07 phân biệt giỏ trống và giỏ có danh sách sản phẩm; biên tự nhiên là 0 item và 1 item.

Đầu vào/Đầu ra	Dạng miền	Có áp dụng BVA?	Lý do
quantity của item trong giỏ	Số lượng/count	Có	FR-06 yêu cầu số lượng tối thiểu là 1 ; FR-07 hiển thị số lượng và cho chỉnh bằng nút +/ - . Không có biên tối đa được đặc tả.
Đơn giá	Tiền/số	Không	FR-07 chỉ yêu cầu hiển thị đơn giá; tài liệu không nêu min/max hoặc định dạng chi tiết cho giá trong giỏ.
Thành tiền	Tiền/số tính toán	Có	Có thể kiểm biên theo quantity tối thiểu và phép tính Đơn giá × Số lượng .
Tổng cộng	Tiền/số tính toán	Có	Có thể kiểm biên theo số dòng sản phẩm 0, 1 , và nhiều dòng; tổng phải bằng tổng thành tiền.
Token xác thực	Chuỗi/token	Không	Token là điều kiện hợp lệ/không hợp lệ; không có biên độ dài hoặc thứ tự được đặc tả.
Nhãn/cột UI	Tập giá trị văn bản	Không	Đây là membership/hiển thị bắt buộc, phù hợp EP hơn BVA.

3.2. Xác định biên và giá trị cận biên

Trường	Quy tắc biên	Giá Trị biên và cận biên
Số dòng sản phẩm trong giỏ	Biên rỗng/có dữ liệu	0 item, 1 item, 2 item
quantity của item	Tối thiểu 1 ; không có tối đa được đặc tả	quantity=0 là dưới min theo quy tắc số lượng dương, quantity=1 là min, quantity=2 là min+1
Thành tiền	Tính theo Đơn giá × Số lượng tại biên số lượng	Với price=X : quantity=1 -> X , quantity=2 -> 2X ; quantity=0 không hợp lệ trong giỏ hợp lệ
Tổng cộng	Tính theo số dòng và thành tiền	0 item -> 0 hoặc trạng thái giỏ trống , 1 item price=X quantity=1 -> X , 2 item : 2X + Y

3.3. Ca kiểm thử BVA

TC	Trường	Biên được kiểm thử	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
BV-FR07-GETCART-001	Số dòng sản phẩm trong giỏ	0 item	User hợp lệ có giỏ trống; mở màn hình Giỏ hàng. Postman: gọi GET /api/cart với bearer token hợp lệ.	Web: hiển thị hình minh họa và thông báo giỏ trống rõ ràng, không hiển thị dòng sản phẩm giả. API: trả 200 OK với danh sách rỗng hoặc cấu trúc giỏ trống tương đương; API contract không nêu body chi tiết.	Web empty state có thông báo nhưng không có hình minh họa. Postman GET /api/cart có bearer token hợp lệ trả 200 [] .	Không
BV-FR07-GETCART-002	Số dòng sản phẩm trong giỏ	1 item	Tiền điều kiện qua UI: đăng nhập, chọn một sản phẩm đang hiển thị trên Web có đơn giá quan sát	Web: hiển thị đúng một dòng sản phẩm với đủ cột bắt buộc, thành tiền X , tổng cộng X . API: nếu giỏ được dựng bằng API, trả	Web có một dòng và tính tiền đúng, nhưng thiếu nút +/ - và nhãn tổng là Tổng tạm tính . Sau khi thêm	Không

TC	Trường	Biên được kiểm thử	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
			được là X , thêm vào giỏ với quantity=1 ; mở màn hình Giỏ hàng. Postman: gọi GET /api/cart với bearer token hợp lệ để đối chiếu API.	200 OK với một item tương ứng; dữ liệu thêm qua Web UI không được giả định đồng bộ sang API.	bằng UI, Postman GET /api/cart có bearer token hợp lệ trả 200 [] .	
BV-FR07-GETCART-003	Số dòng sản phẩm trong giỏ	2 item	Tiền điều kiện qua UI: đăng nhập, thêm 2 sản phẩm khác nhau vào giỏ, trong đó item 1 có price=X , quantity=2 ; item 2 có price=Y , quantity=1 ; mở màn hình Giỏ hàng. Postman: gọi GET /api/cart với bearer token hợp lệ để đối chiếu API.	Web: hiển thị hai dòng riêng biệt, thành tiền 2X và Y , tổng cộng 2X + Y . API: nếu giỏ được dựng bằng API, trả 200 OK với hai item tương ứng hoặc dữ liệu đủ để đối chiếu; dữ liệu thêm qua Web UI không được giả định đồng bộ sang API.	Web hiển thị 3 dòng do lặp, thiếu nút +/ - và nhấn tổng sai. Sau khi thêm bằng UI, Postman GET /api/cart có bearer token hợp lệ trả 200 [] .	Không
BV-FR07-GETCART-004	quantity của item	min-1, quantity=0	Tiền điều kiện qua UI: đăng nhập, thêm một sản phẩm hợp lệ vào giỏ, sau đó dùng điều khiển số lượng trên Web để thử đưa số lượng về 0 . Postman: gọi GET /api/cart với bearer token hợp lệ để đối chiếu API.	Web: giỏ hàng hợp lệ không được hiển thị item có số lượng 0 ; số lượng tối thiểu phải là 1 . API: nếu giỏ được dựng bằng API, GET /api/cart có bearer token không được trả item có quantity=0 ; API contract không nêu lỗi chi tiết cho thao tác cập nhật số lượng qua UI.	Web không có nút +/ - để cập nhật số lượng trong giỏ. Sau khi thêm bằng UI, Postman GET /api/cart có bearer token hợp lệ trả 200 [] .	Không
BV-FR07-GETCART-005	quantity của item	min, quantity=1	Tiền điều kiện qua UI: đăng nhập, chọn một sản phẩm đang hiển thị trên Web có đơn giá quan sát được là X , thêm vào giỏ với quantity=1 ; mở	Web: hiển thị số lượng 1 , thành tiền X , tổng cộng X . API: nếu giỏ được dựng bằng API, trả 200 OK với item quantity=1 hoặc dữ liệu tương đương.	Web hiển thị số lượng và tiền đúng, nhưng tổng dùng nhấn Tổng tạm tính . Sau khi thêm bằng UI, Postman GET /api/cart có bearer token hợp lệ trả 200 [] .	Không

TC	Trường	Biên được kiểm thử	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
			màn hình Giỏ hàng. Postman: gọi GET /api/cart với bearer token hợp lệ để đối chiếu API.			
BV-FR07-GETCART-006	quantity của item	min+1, quantity=2	Tiền điều kiện qua UI: đăng nhập, chọn một sản phẩm đang hiển thị trên Web có đơn giá quan sát được là X , thêm vào giỏ với quantity=2 ; mở màn hình Giỏ hàng. Postman: gọi GET /api/cart với bearer token hợp lệ để đối chiếu API.	Web: hiển thị số lượng 2 , thành tiền 2X , tổng cộng 2X . API: nếu giỏ được dựng bằng API, trả 200 OK với item quantity=2 hoặc dữ liệu tương đương.	Khi item có quantity=2 , Web hiển thị được số lượng và thành tiền tương ứng, nhưng vẫn thiếu nhãn Tổng cộng . Sau khi thêm bằng UI, Postman GET /api/cart có bearer token hợp lệ trả 200 [] .	Không
BV-FR07-GETCART-007	Thành tiền	Biên tính toán tại quantity=1	Tiền điều kiện qua UI: thêm một item có price=X, quantity=1 .	Web: Thành tiền=X ; API: nếu trả line_total thì phải là X , nếu chỉ trả price/quantity thì tester tính lại được X .	Web hiển thị đúng Thành tiền=X . API trả 200 [] , không có dữ liệu item để đối chiếu thành tiền.	Không
BV-FR07-GETCART-008	Thành tiền	Biên tính toán tại quantity=2	Tiền điều kiện qua UI: thêm một item có price=X, quantity=2 .	Web: Thành tiền=2X ; API: nếu trả line_total thì phải là 2X , nếu chỉ trả price/quantity thì tester tính lại được 2X .	Web hiển thị đúng price * quantity cho một dòng có quantity=2 ; nếu thêm trùng 2 lần thì hệ thống lại hiển thị 2 dòng quantity=1 thay vì một dòng quantity=2 . API trả 200 [] .	Không
BV-FR07-GETCART-009	Tổng cộng	Tổng tại 0 item	User hợp lệ có giỏ trống.	Web: hiển thị trạng thái giỏ trống rõ ràng; nếu có vùng tổng tiền thì không được gây hiểu nhầm và không dùng nhãn sai Tổng tạm tính . API: trả danh sách rỗng hoặc	Web empty state không hiển thị vùng tổng tiền; API trả 200 [] .	Có

TC	Trường	Biên được kiểm thử	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
				cấu trúc giỏ trống tương đương.		
BV-FR07-GETCART-010	Tổng cộng	Tổng tại1 item	Tiền điều kiện qua UI: thêm một item cóprice=X, quantity=1.	Web: nhấnTổng cộng và giá trị X. API: nếu trả tổng tiền thì là X; nếu không, danh sách item phải cho phép tính ra X.	Web tính giá trịX đúng nhưng nhấn làTổng tạm tính. API trả 200 [], không có total hoặc item list để đối chiếu tổng.	Không
BV-FR07-GETCART-011	Tổng cộng	Tổng tại2 item	Tiền điều kiện qua UI: thêm item 1 cóprice=X, quantity=2; thêm item 2 có price=Y, quantity=1.	Web: nhấnTổng cộng và giá trị 2X + Y. API: nếu trả tổng tiền thì là 2X + Y; nếu không, danh sách item phải cho phép tính ra 2X + Y.	Web tính tổng theo các dòng đúng nhưng nhấn làTổng tạm tính. API trả 200 [], không có total hoặc item list để đối chiếu tổng.	Không